IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 5
Perulangan Bagian 1

Dari menjumlahkan 40 nilai kuis sampai PIN ATM yang diminta sampai benar

Tim Pengajar
Tahun 2026. Rujukan utama: Gaddis, *Starting Out with C++*, Bab 5.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

ITERA

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
5.1 Merancang perulangan UNTUK, SELAMA, dan ULANGI-SAMPAI dengan pola pencacah dan akumulator, serta memilih jenis perulangan yang tepat untuk masalahnya	Ketepatan rancangan perulangan (CPMK0607)	Misi tabungan, contoh faktorial, setengah jadi, latihan tingkat 2	Exit ticket soal 1, Tugas 5, PBL 1, UTS soal 2 dan 5
5.2 Menelusuri perulangan putaran demi putaran dengan trace table, menghitung banyak putaran, dan menjelaskan off-by-one serta perulangan yang tidak berhenti	Ketepatan trace dan penjelasan (CPMK0608)	Trace UNTUK dan SELAMA, tebak putaran, engsel 1 dan 2, kasus detektif, latihan tingkat 1 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 5, UTS soal 3 dan 4

Keduanya menurunkan **CPMK 0607 dan 0608**: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Memilih
UNTUK, SELAMA, atau ULANGI-SAMPAI sesuai yang diketahui: banyak putaran atau syarat berhenti.

2 Menelusuri
perulangan putaran demi putaran dan menghitung banyak putarannya.

3 Menjelaskan
mengapa sebuah perulangan kurang satu putaran atau tidak pernah berhenti.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Alur hari ini

ITERA

Fase	Menit	Isi
Pembuka	10	Tiga soal percabangan, lalu 40 nilai dan tabungan yang belum tahu kapan cukup
Coba dulu	15	misi berkelompok sebelum penjelasan
Materi	35	UNTUK: banyak putaran diketahui, SELAMA dan ULANGI-SAMPAI
Latihan	20	lembar latihan bertingkat di kertas
Papan	10	dua presenter yang diundi
Exit ticket	10	individu, tanpa catatan

ITERA

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal percabangan, lalu 40 nilai dan tabungan yang belum tahu kapan cukup

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Bertingkat

Nilai huruf untuk 65 menurut skala RPS?

2 Tertimpa

Dua JIKA terpisah: `x > 10` memberi 2, lalu `x > 5` memberi 1. Hasil untuk $x = 12$?

3 Batas

Kategori untuk BMI tepat 18,5 jika syaratnya `bmi < 18.5` kurus, selainnya normal?

KUNCI

(1) B, karena 65 ke atas dan di bawah 75. (2) 1; yang kedua menimpa. (3) Normal.

MASALAH MINGGU INI

Yang diulang-ulang

ITERA

1 Rata-rata kelas

Untuk 40 nilai kuis, algoritma kita sejauh ini butuh 40 baris READ dan satu baris penjumlahan panjang. Untuk 400 nilai? 400 baris.

2 Menabung

Raka menabung Rp150.000 setiap bulan untuk membeli laptop seharga Rp1.000.000. Berapa bulan? Kita belum tahu banyak langkahnya, hanya tahu kapan berhenti.

DISKUSI 2 MENIT

Apa yang sama dari setiap langkah pada kedua masalah? Apa yang berubah dari satu langkah ke langkah berikutnya?

COBA DULU

Misi kalian, 15 menit

ITERA

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Jumlah

Tulis langkah menjumlahkan 1 sampai 10 tanpa menulis sepuluh baris penjumlahan.

2 Tabungan

Tabungan mulai 0, setiap bulan bertambah 150.000. Bulan ke berapa tabungan pertama kali mencapai 1 juta?

3 PIN

Tulis langkah meminta PIN sampai benar. Berapa kali paling sedikit PIN diminta?

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Yang kalian temukan

ITERA

JAWABAN MISI

1 sampai 10 berjumlah 55. Tabungan mencapai 1 juta di bulan ketujuh. PIN diminta paling sedikit sekali.

Yang akan kita rapikan hari ini

Yang sama diulang, yang berubah dicatat. Kadang banyak ulangan diketahui, kadang hanya kapan berhenti.

ITERA

Bagian 2

UNTUK: banyak putaran diketahui

Pencacah, akumulator, dan trace

Bagian sebuah perulangan

ITERA

1 Inisialisasi

Nilai awal sebelum perulangan: `total ← 0`.

2 Syarat dan badan

Selama syarat benar, badan dijalankan. Badan berisi yang diulang.

3 Perubahan

Sesuatu harus berubah setiap putaran agar syarat suatu saat salah: `i ← i + 1`.

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI 10 // inisialisasi, syarat, perubahan sekaligus
  total ← total + i // badan
AKHIR UNTUK
```

UNTUK dipakai bila banyak putaran sudah diketahui sebelum mulai.

Trace jumlah kuadrat

```
total ← 0
UNTUK i ← 1 SAMPAI 5
  total ← total + i * i
AKHIR UNTUK
OUTPUT total
```

i	i*i	total sebelum	total sesudah
1	1	0	1
2	4	1	5
3	9	5	14
4	16	14	30
5	25	30	55

HASIL

Sesudah putaran i = 5, perulangan berhenti. Tercetak 55.

Berapa putaran?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Berapa kali badan dijalankan pada `UNTUK i ← 3 SAMPAI 10`? Dan pada `UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1`?

JAWABAN

8 kali, yaitu 10 − 3 + 1. Dan *N* kali. Rumus umum: batas atas dikurangi batas bawah, ditambah satu.

Rumus

Banyak putaran = akhir − awal + 1.

Pencacah dan akumulator

ITERA

Bilangan 1 sampai 9: hitung yang genap dan jumlahkan semuanya.

1 Pencacah

`genap` ← `0` sebelum perulangan.
`JIKA i MOD 2 = 0 MAKA` `genap` ← `genap + 1`.
Bertambah **satu**.

2 Akumulator

`total` ← `0` sebelum perulangan.
`total` ← `total + i`.
Bertambah **nilai**.

3 Hasil

Genap 2, 4, 6, 8: empat. Ganjil lima. Total 45.
Keduanya dimulai dari nol, di luar perulangan.

Lupa nilai awal

Pencacah tanpa nilai awal berisi sisa memori; hasilnya tidak bisa ditebak.

PERTANYAAN ENGSEL 1

Berapa yang tercetak?

ITERA

```
c ← 0, UNTUK i ← 1 SAMPAI 20: JIKA i MOD 3 = 0 MAKA c ← c + 1. OUTPUT c.
```

A 6

B 7

C 63

D 20

JAWABAN: A

Kelipatan 3 sampai 20: 3, 6, 9, 12, 15, 18. Enam. B menghitung 21 juga. C menjumlah, bukan mencacah. D banyak putaran.

ITERA

Bagian 3

SELAMA dan ULANGI–SAMPAI

Banyak putaran belum diketahui

Trace SELAMA: menabung

ITERA

```
tabungan ← 0
bulan ← 0
SELAMA tabungan < 1000000
  tabungan ← tabungan + 150000
  bulan ← bulan + 1
AKHIR SELAMA
OUTPUT bulan
```

HASIL

Tujuh bulan, tabungan 1.050.000. SELAMA dipakai karena banyak putaran tidak diketahui di awal.

bulan	tabungan	< 1 juta?
0	0	ya
1	150.000	ya
2	300.000	ya
3	450.000	ya
4	600.000	ya
5	750.000	ya
6	900.000	ya
7	1.050.000	tidak, berhenti

ULANGI-SAMPAI: periksa di akhir

```
ULANGI
  READ pin
  JIKA pin ≠ 1234 MAKA
    OUTPUT "PIN salah"
  AKHIR JIKA
SAMPAI pin = 1234
OUTPUT "Selamat datang"
```

Bedanya

SELAMA memeriksa sebelum badan, sehingga bisa nol putaran. ULANGI memeriksa sesudah badan, sehingga minimal sekali.

Syarat terbalik

SELAMA berjalan saat syarat **benar**. ULANGI-SAMPAI berhenti saat syarat **benar**.

Di C++

`do { …} while (pin == 1234);` memakai syarat lanjut, bukan syarat berhenti.

Nol putaran atau satu?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

x ← 10. Versi SELAMA: `SELAMA x < 5: OUTPUT x`. Versi ULANGI: `ULANGI OUTPUT x SAMPAI x ⩾ 5`. Apa yang tercetak di masing-masing?

JAWABAN

SELAMA: tidak ada, karena syarat sudah salah sejak awal. ULANGI: tercetak 10 sekali, lalu berhenti.

Giliran kalian

ITERA

2 Setengah jadi, berpasangan

Faktorial *N*!.

```
READ N
hasil ← ____
UNTUK i ← ____ SAMPAI ____
  hasil ← hasil ____ i
AKHIR UNTUK
OUTPUT hasil
```

3 Mandiri

PIN dengan paling banyak tiga kesempatan. Tulis pseudocode yang mencetak berhasil atau diblokir.

JAWABAN

Setengah jadi: 1, 1, N, ×; 6! = 720. Hasil harus mulai 1, bukan 0. Mandiri: pencacah `coba` dan syarat `SAMPAI pin = 1234 ATAU coba = 3`, lalu JIKA untuk memilih pesan.

PERTANYAAN ENGSEL 2

Kapan berhenti?

ITERA

`n ← 1, SELAMA n ≠ 10: n ← n + 2.`

(A) tidak pernah berhenti

(B) 4 putaran

(C) 5 putaran

(D) 9 putaran

JAWABAN: A

n menjadi 3, 5, 7, 9, 11, dan tidak pernah tepat 10. Syarat ≠ berbahaya bila langkahnya melompati target. Pakai `n < 10`.

Kasus detektif

Kasus 1. Hitung mundur.

```
i ← 10
SELAMA i > 0
  OUTPUT i
  i ← i + 1
AKHIR SELAMA
```

Arah salah

i makin besar, syarat `i > 0` tidak pernah salah. Perulangan tak berhenti. Perbaikan: `i ← i - 1`.

Kasus 2. Jumlah 1 sampai *N*.

```
i ← 1
total ← 0
SELAMA i < N
  total ← total + i
  i ← i + 1
AKHIR SELAMA
```

Kurang satu putaran

Untuk *N* = 4 hasilnya 1 + 2 + 3 = 6, bukan 10. Syaratnya `i ⩽ N`. Uji selalu dengan *N* kecil dan hitung manual.

PBL 1: menu yang berulang

ITERA

1 Ditambah minggu ini

Bungkus ketiga fitur dalam menu: tampilkan pilihan, baca pilihan, jalankan fitur, ulangi sampai pengguna memilih keluar. ULANGI-SAMPAI dan PILIH dipakai bersama.

2 Untuk P6

Pseudocode lengkap dengan trace table untuk satu sesi pemakaian. Presentasi dan pengumpulan di Pertemuan 6.

ITERA

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

20 menit latihan, 10 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	5′	banyak putaran dan trace SELAMA	5.2
2, Menengah	8′	rata-rata dan menghitung digit	5.1
3, Tantangan	7′	perulangan yang tidak berhenti	5.2
Pengayaan	sisa	membalik digit	5.1

Aturan

Lembar ada di folder `02 Latihan`; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan di kertas dengan trace table dan alasan di setiap langkah. Yang tidak selesai di kelas dilanjutkan di rumah.

Presentasi di papan

ITERA

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 3 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75 sampai 100	Baik 65 sampai 74	Cukup 55 sampai 64	Kurang dari 55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

Exit ticket Pertemuan 5

ITERA

1 Sub-CPMK 5.1

Tulis pseudocode yang menjumlahkan bilangan ganjil dari 1 sampai *N*.

2 Sub-CPMK 5.2

Trace `x ← 1, SELAMA x < 50: x ← x * 3`. Berapa putaran dan nilai akhir?

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Tiga bentuk

UNTUK bila banyak putaran diketahui; SELAMA bila hanya syarat berhenti diketahui; ULANGI bila badan minimal sekali.

2 Dua pola

Pencacah bertambah satu, akumulator bertambah nilai. Keduanya diberi nilai awal sebelum perulangan.

3 Dua bahaya

Kurang atau lebih satu putaran, dan perubahan yang tidak menuju syarat berhenti.

Sebelum Pertemuan 6

Kerjakan Tugas 5 dan pseudocode PBL 1. Pertemuan 6 menaruh perulangan di dalam perulangan untuk mencetak pola dan menghitung banyak kerja.

Sampai jumpa di Pertemuan 6

Perulangan bagian 2 dan pattern

ITERA